Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 3

«Создание плагина для среды разработки»

Выполнил: Латошкин Дмитрий Егорович

Группа: M3103

Цель - изучить механизм расширения функциональности интегрированной среды разработки путём создания и подключения собственного плагина. В рамках работы разработано расширение TaskTracker для Visual Studio Code на языке TypeScript.

Выбор среды разработки и инструментов

В качестве IDE выбрана Visual Studio Code. Для реализации используется TypeScript, Node.js и VS Code Extension API. Для управления версиями используется Git, исходный код размещён в GitHub.

Репозиторий проекта

Назначение и описание

TaskTracker - расширение для поиска и управления задачами, отмеченными в исходном коде и текстовых файлах маркерами TODO, FIXME, BUG и HACK. Расширение собирает найденные записи в отдельную панель, позволяет фильтровать их по типу, искать по тексту и пути, сортировать и переходить к соответствующей строке файла.

Техническое задание

Функциональные требования:

- сканирование файлов рабочего пространства;
- исключение служебных каталогов и файлов по настройкам;
- пропуск бинарных и слишком больших файлов;
- распознавание TODO, FIXME, BUG и HACK;
- сохранение типа, текста, URI, относительного пути и номера строки;
- отображение задач в панели VS Code;
- фильтрация по типу и поиск по тексту/пути;
- сортировка по файлу, типу и номеру строки;
- переход к исходной строке по выбору задачи;
- автоматическое обновление при изменении файлов;
- декорации файлов и подсветка строк;
- полное обновление списка и сброс фильтров.

Нефункциональные требования: использование TypeScript и VS Code API; локальная работа; модульная структура; обработка ошибок чтения без остановки общего сканирования; наличие настроек размера и исключений.

Ограничения: синтаксический разбор языков не выполняется; распознавание основано на регулярных выражениях и правилах для расширений файлов. Исключённые, бинарные и слишком большие файлы пропускаются.

Архитектура и состав модулей

Архитектура разделена на независимые модули. extension.ts является точкой входа и связывает компоненты с API VS Code. scanner.ts отвечает за чтение и распознавание задач. store.ts хранит результаты и обновляет их при сканировании. taskProvider.ts формирует дерево задач, применяет поиск, фильтрацию и сортировку. exclusions.ts проверяет правила исключения. fileDecorations.ts оформляет файлы в Explorer. editorHighlight.ts подсвечивает строки в редакторе. types.ts содержит общие типы данных.

Структуры данных и алгоритмы

Основная модель Task включает тип задачи, текст, URI файла, относительный путь и номер строки (нумерация с единицы). В TaskStore применяется Map<string, Task[]>: ключом является URI файла, значением — список задач этого файла. Это позволяет получать и обновлять задачи по конкретному файлу.

В TaskProvider используется Set<TaskType> для набора активных типов фильтра без дубликатов. Для формирования результата используются массивы. При сортировке применяются составные компараторы: основной критерий дополняется сортировкой по файлу, строке или типу. В декорациях Explorer используется Map для подсчёта количества задач каждого типа.

Алгоритм работы

При активации расширения регистрируются представление, команды и обработчики событий.

TaskStore получает список файлов рабочего пространства и исключает неподходящие пути.

Файлы обрабатываются пакетами по 20 элементов.

scanner.ts получает текст открытого документа либо читает байты файла; проверяет размер и бинарность.

Текст разбивается на строки и анализируется регулярным выражением, выбранным по типу файла.

Найденные записи сохраняются как объекты Task и группируются по URI.

TaskProvider фильтрует и сортирует задачи, после чего отображает их в Tree View.

При изменениях файла выполняется точечное повторное сканирование; панель и декорации обновляются.

При выборе задачи VS Code открывает файл и выделяет соответствующую строку.

Реализация интерфейса и команд

TaskTracker добавляет представление «Задачи» на Activity Bar. В заголовке панели доступны команды поиска, фильтрации, сортировки, сброса фильтров и полного обновления. Элемент списка показывает категорию задачи, текст и путь с номером строки. При выборе элемента вызывается команда tasktracker.openTask.

Документирование

В исходные файлы добавлены комментарии к назначению модулей, основным типам, классам и методам. Дополнительная документация проекта находится в DOCUMENTATION.md. Техническое задание вынесено в TECHNICAL_SPECIFICATION.md.

Установка

Установить собранный пакет командой code --install-extension tasktracker-1.0.0.vsix.

Вывод

В ходе лабораторной работы разработано расширение TaskTracker для Visual Studio Code. Реализованы сканирование файлов, распознавание маркеров задач, хранение результатов, фильтрация, поиск, сортировка, переход к исходному коду и автоматическое обновление. При реализации использованы Map, Set и массивы, а программная логика разделена на модули. Поставленная цель разработки плагина достигнута на уровне реализации исходного кода; перед сдачей необходимо выполнить демонстрационную проверку в VS Code и заполнить сведения об учебном заведении и проверяющем.